Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 3

Osové podmienky teodolitu

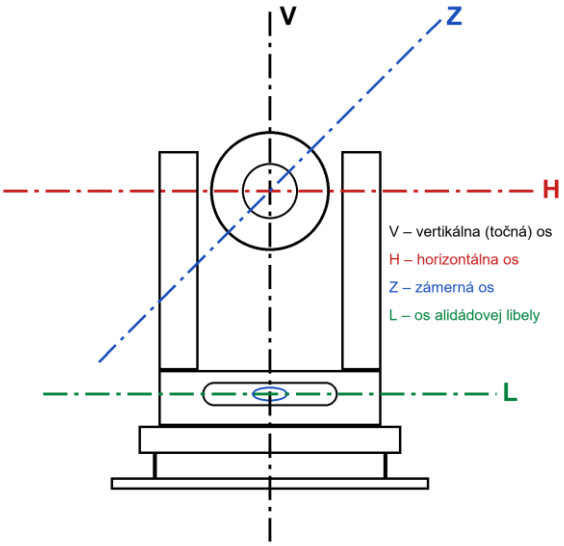
VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: OSOVÉ PODMIENKY TEODOLITU		FORMÁT	A4
		POČET STRÁN	6
		POČET PRÍLOH	1
		ZADANÉ	5. 10. 2026
		ODOVZDANÉ	18. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Technická správa

1 Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo vykonať skúšku správnosti osových podmienok teodolitu: určiť chybu alidádovej libely a rektifikovať ju (prístroj Zeiss THEO 080A), určiť kolimačnú chybu a chybu horizontálnej osi (prístroje Zeiss THEO 020A a Trimble C5).

Teodolit má štyri geometrické osi (obr. 1): vertikálnu (točnú) os V, horizontálnu os H, zámernú os Z a os alidádovej libely L. Pre správne meranie uhlov musia byť splnené osové podmienky: os alidádovej libely je kolmá na vertikálnu os ($L \perp V$), zámerná os je kolmá na horizontálnu os ($Z \perp H$) a horizontálna os je kolmá na vertikálnu os ($H \perp V$). Nesplnenie podmienok spôsobuje chybu alidádovej libely, kolimačnú chybu c a chybu horizontálnej osi χ.



Obr. 1 Geometrické osi teodolitu

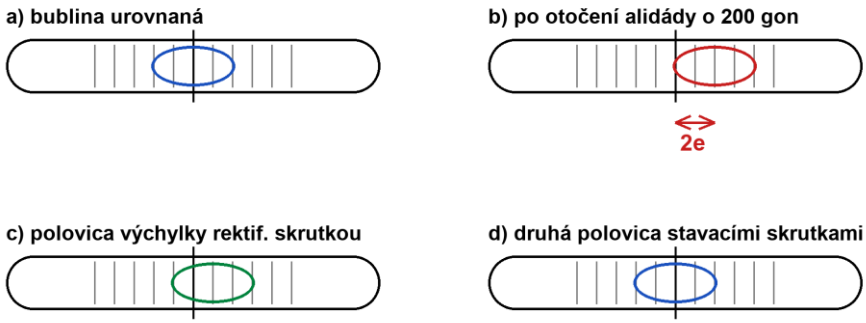
2 Postup merania

Meranie sme vykonali dňa 5. 10. 2026 (Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava). Použili sme optický teodolit Zeiss THEO 080A, optický teodolit Zeiss THEO 020A a elektronickú totálnu stanicu Trimble C5, všetky na statíve. Prístroje sme postavili nad stanovisko a zhorizontovali rovnako ako v zadaní č. 1.

2.1 Chyba alidádovej libely

Alidádu sme otočili tak, aby bola libela rovnobežná so spojnicou dvoch stavacích skrutiek, a týmito skrutkami sme bublinu urovnali do stredu. Potom sme alidádu otočili o 200^{g}. Ak os libely nie je kolmá na vertikálnu os, bublina sa vychýli o dvojnásobok chyby, teda o $2e$ (obr. 2). Polovicu výchylky sme odstránili rektifikačnou skrutkou libely a druhú polovicu stavacími skrutkami. Postup sme opakovali,

kým bublina po otočení o 200^g zostala v strede, a nakoniec sme libelu otočili o 100^g a urovnali treťou stavacou skrutkou.

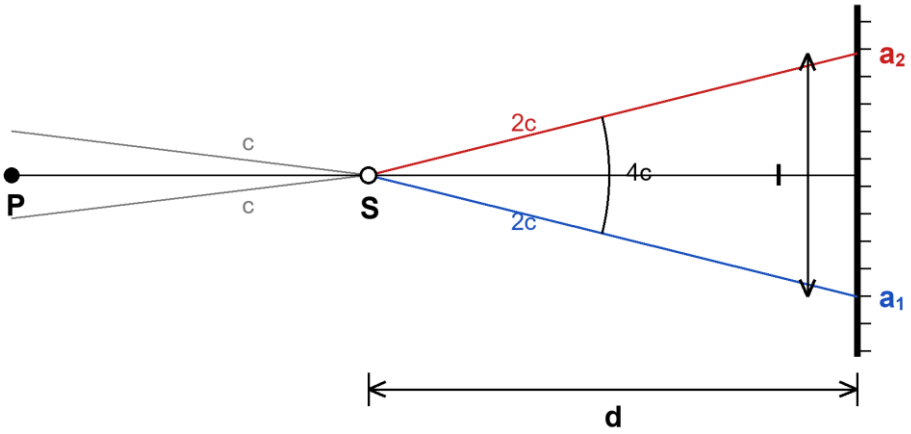


e – chyba alidádovej libely; otočením alidády o 200 gon sa chyba zdvojnásobí, bublina sa vychýli o 2e

Obr. 2 Určenie a rektifikácia chyby alidádovej libely

2.2 Kolimačná chyba

Vo vzdialenosti d od stanoviska S sme vodorovne a kolmo na zámeru upevnili pravítko s milimetrovým delením. Na opačnej strane sme zacielili na vzdialený bod P vo výške prístroja, ďalekohľad sme preložili a na pravítku odčítali a_1. Potom sme alidádu otočili o 200^g, znova zacielili na bod P, ďalekohľad preložili a odčítali a_2 (obr. 3). Zámera sa pri každom preložení odkloní o 2c, takže úsek l medzi čítaniami zodpovedá uhlu 4c. Meranie sme opakovali 4-krát.



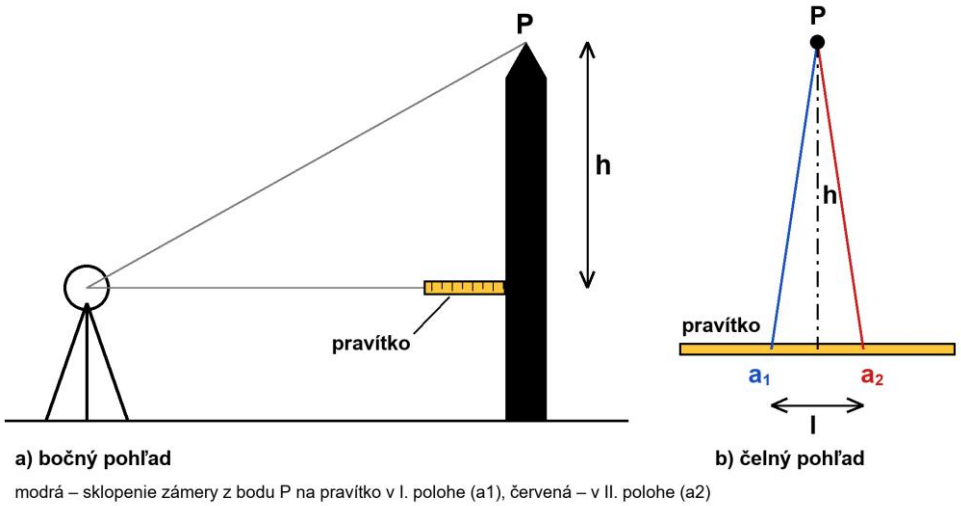
modrá – zámera po 1. preložení (čítanie a1), červená – po otočení o 200 gon a 2. preložení (čítanie a2)

Obr. 3 Určenie kolimačnej chyby

2.3 Chyba horizontálnej osi

Zvolili sme bod P vysoko nad horizontom prístroja a pod ním vo výške horizontu prístroja sme vodorovne upevnili pravítko. V I. polohe ďalekohľadu sme zacielili na bod P, ďalekohľad sme sklopili na pravítko a odčítali a_1, v II. polohe sme postup zopakovali a odčítali a_2 (obr. 4). Ak horizontálna os

nie je kolmá na vertikálnu, zámera pri sklápaní neopisuje zvislú rovinu a čítania sa líšia o l. Výška h je prevýšenie bodu P nad pravítkom.



Obr. 4 Určenie chyby horizontálnej osi

3 Postup riešenia úlohy

Chybu alidádovej libely sme určili ako polovicu výchylky bubliny po otočení alidády o 200^g:

$$e = v / 2 \tag{1}$$

kde v je výchylka bubliny v dielikoch libely.

Pri kolimačnej chybe a chybe horizontálnej osi sme pre každé meranie vypočítali úsek na pravítku a jeho priemer z n meraní:

$$l_j = |a_{2,j} - a_{1,j}|, \quad l = \Sigma\, l_j / n \tag{2}$$

Kolimačnú chybu sme vypočítali zo vzťahu:

$$c^{cc} = l / (4 \cdot d) \cdot \rho^{cc} \tag{3}$$

a chybu horizontálnej osi zo vzťahu:

$$\chi^{cc} = l / (2 \cdot h) \cdot \rho^{cc} \tag{4}$$

kde $\rho^{cc} = 636\,620^{cc}$ a l, d, h dosadzujeme v rovnakých jednotkách (mm). Namerané a vypočítané hodnoty sú vo výpočtovom protokole v prílohe A.1.

4 Zhodnotenie výsledkov

Alidádovú libelu prístroja Zeiss THEO 080A sme rektifikovali postupom podľa časti 2.1, kým bublina po otočení alidády o 200^g nezostala v strede. Výchylky bubliny sme počas rektifikácie do zápisníka nezaznamenali, preto ich v protokole neuvádzame.

Z meraní na pravítku sme určili tieto chyby: prístroj Zeiss THEO 020A: $c = 30^{cc}$, $\chi = 128^{cc}$; prístroj Trimble C5: $c = 3^{cc}$, $\chi = 78^{cc}$. Úseky l sú krátke (desatiny až jednotky milimetra) a čítanie na pravítku má presnosť približne 0,5 mm, preto treba výsledky brať ako orientačné. Kolimačná chyba aj chyba horizontálnej osi sa pri meraní vodorovných uhlov vylúčia meraním v dvoch polohách ďalekohľadu.

V Bratislave, dňa 18. 10. 2026

Adam Molnar ……
podpis

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Výpočtový protokol

Výpočtový protokol

Tab. 1 Kolimačná chyba – Zeiss THEO 020A

n	d [m]	a_1 [mm]	a_2 [mm]	l [mm]	hodnota [cc]
1	5,960	155,0	153,5	1,5	40,1
2		154,5	155,0	0,5	13,4
3		155,0	153,0	2,0	53,4
4		155,0	154,5	0,5	13,4
výsledok			**l = 1,125 mm, $c^{cc} = 30^{cc}$**		

Výpočet: $l = (1,5 + 0,5 + 2,0 + 0,5) / 4 = 1,125$ mm, $d = 5960$ mm
$c^{cc} = 1,125 / (4 \cdot 5960) \cdot 636\,620 = 30,0^{cc} \doteq 30^{cc}$
Rozbor presnosti: $s_l = \sqrt{(\Sigma(l_j - l)^2 / (n - 1))} = 0,750$ mm, $s_{l,priemer} = s_l / \sqrt{n} = 0,375$ mm, $s_c = s_{l,priemer} / (4 \cdot d) \cdot \rho^{cc} = 10^{cc}$

Tab. 2 Kolimačná chyba – Trimble C5

n	d [m]	a_1 [mm]	a_2 [mm]	l [mm]	hodnota [cc]
1	6,765	71,5	71,3	0,2	4,7
2		71,9	72,0	0,1	2,4
3		71,9	71,8	0,1	2,4
4		71,8	71,9	0,1	2,4
výsledok			**l = 0,125 mm, $c^{cc} = 3^{cc}$**		

Výpočet: $l = (0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1) / 4 = 0,125$ mm, $d = 6765$ mm
$c^{cc} = 0,125 / (4 \cdot 6765) \cdot 636\,620 = 2,9^{cc} \doteq 3^{cc}$
Rozbor presnosti: $s_l = \sqrt{(\Sigma(l_j - l)^2 / (n - 1))} = 0,050$ mm, $s_{l,priemer} = s_l / \sqrt{n} = 0,025$ mm, $s_c = s_{l,priemer} / (4 \cdot d) \cdot \rho^{cc} = 1^{cc}$

Tab. 3 Chyba horizontálnej osi – Zeiss THEO 020A

n	h [m]	a_1 [mm]	a_2 [mm]	l [mm]	hodnota [cc]
1	1,622	100,0	101,0	1,0	196,2
2		100,1	100,7	0,6	117,7
3		100,1	100,4	0,3	58,9
4		100,2	100,9	0,7	137,4
výsledok			**l = 0,650 mm, $\chi^{cc} = 128^{cc}$**		

Výpočet: $l = (1,0 + 0,6 + 0,3 + 0,7) / 4 = 0,650$ mm, $h = 1622$ mm
$\chi^{cc} = 0,650 / (2 \cdot 1622) \cdot 636\,620 = 127,6^{cc} \doteq 128^{cc}$
Rozbor presnosti: $s_l = \sqrt{(\Sigma(l_j - l)^2 / (n - 1))} = 0,289$ mm, $s_{l,priemer} = s_l / \sqrt{n} = 0,144$ mm, $s_\chi = s_{l,priemer} / (2 \cdot h) \cdot \rho^{cc} = 28^{cc}$

Tab. 4 Chyba horizontálnej osi – Trimble C5

n	h [m]	a_1 [mm]	a_2 [mm]	l [mm]	hodnota [cc]
1	1,622	101,5	101,5	0,0	0,0
2		102,0	101,5	0,5	98,1
3		100,9	100,2	0,7	137,4
4		101,5	101,1	0,4	78,5
výsledok			**l = 0,400 mm, $\chi^{cc} = 78^{cc}$**		

Výpočet: $l = (0,0 + 0,5 + 0,7 + 0,4) / 4 = 0,400$ mm, $h = 1622$ mm
$\chi^{cc} = 0,400 / (2 \cdot 1622) \cdot 636\,620 = 78,5^{cc} \doteq 78^{cc}$
Rozbor presnosti: $s_l = \sqrt{(\Sigma(l_j - l)^2 / (n - 1))} = 0,294$ mm, $s_{l,priemer} = s_l / \sqrt{n} = 0,147$ mm, $s_\chi = s_{l,priemer} / (2 \cdot h) \cdot \rho^{cc} = 29^{cc}$

Tab. 5 Prehľad výsledkov

Prístroj	kolimačná chyba c	chyba horizontálnej osi χ
Zeiss THEO 020A	**$30^{cc} \pm 10^{cc}$**	**$128^{cc} \pm 28^{cc}$**
Trimble C5	**$3^{cc} \pm 1^{cc}$**	**$78^{cc} \pm 29^{cc}$**

V stĺpci „hodnota" je chyba vypočítaná z jednotlivého merania; výsledná chyba je vypočítaná z priemerného úseku l. Čítania teodolitu Zeiss THEO 020A pri kolimačnej chybe boli zapísané v cm a sú prepočítané na mm.